Sistema NEXUS
Documento de Requisitos de Software

1. Introdução

1.1 Propósito do documento

Este documento tem como objetivo definir e consolidar os requisitos do sistema Nexus, servindo como base para as etapas de análise, projeto, desenvolvimento, testes e manutenção do software. O documento descreve as funcionalidades esperadas do sistema, regras de negócio e requisitos não funcionais que devem ser atendidos pela solução.

1.2 Definições, acrônimos e abreviações

CRUD – Operações básicas de Create, Read, Update e Delete
MVP – Minimum Viable Product – versão mínima viável do sistema
RF – Requisito Funcional
RNF – Requisito Não Funcional
RN – Regra de Negócio
US – História de Usuário
ADM - Administrador
FUNC – Funcionário

1.3 Metodologia de elicitação

Os requisitos foram levantados a partir da análise do Documento de Visão, discussões entre os integrantes do grupo e análise de sistemas semelhantes de controle de estoque.

2. Visão geral dos requisitos funcionais

O Sistema Nexus utiliza a abordagem de Histórias de Usuário, organizadas em backlog priorizado, conforme boas práticas ágeis.

As funcionalidades atendem às necessidades identificadas na visão do produto, especialmente no controle de estoque, vendas e organização de produtos.
O sistema possui dois perfis principais:
Administrador
Possui acesso total ao sistema:

- cadastrar produtos
- editar produtos
- excluir produtos
- alterar quantidade
- alterar disponibilidade
- cadastrar promoções
- gerenciar fornecedores
- visualizar relatórios

Funcionário
Possui acesso operacional restrito:

- consultar produtos
- consultar disponibilidade
- pesquisar código ou nome
- visualizar preço de venda

ID	História	Prioridade
US01	Autenticar usuário	**Must**
US02	Cadastrar produto	**Must**
US03	Editar produto	**Must**
US04	Excluir produto	**Must**
US05	Alterar disponibilidade do produto	**Must**
US06	Consultar produto	**Must**
US07	Pesquisar produto por código	**Must**
US08	Registrar entrada de estoque	**Must**
US09	Registrar saída de estoque	**Must**
US10	Ajustar quantidade manualmente	**Must**
US11	Criar pedido de venda	**Must**
US12	Adicionar item ao pedido	**Must**
US13	Finalizar venda	**Must**
US14	Cancelar venda	**Should**
US15	Imprimir comprovante	**Could**
US16	Cadastrar fornecedor	**Should**
US17	Editar fornecedor	**Should**
US18	Cadastrar categoria	**Should**
US19	Criar promoção	**Could**
US20	Consultar disponibilidade	**Must**
US21	Visualizar alerta de estoque baixo	**Should**
US22	Visualizar alteração automática de disponibilidade	**Must**
US23	Visualizar promoção ativa automaticamente	**Should**
US24	Consultar histórico de ajuste de estoque	**Should**

3. Especificação dos requisitos funcionais

US01 – Autenticar Usuário
Responsável: João Arthur e Lucas Gabriel
Descrição:
Como usuário
Quero realizar login
Para acessar funcionalidades conforme meu perfil.
Critérios de aceite
Campos obrigatórios – Login

- DADO tela de login

- QUANDO usuário informar login e senha válidos
- ENTÃO sistema deve autenticar acesso

Perfil de acesso

- DADO usuário funcionário
- ENTÃO sistema deve exibir apenas funções permitidas

US02 – Cadastrar Produto

Descrição:

Como administrador
Quero cadastrar produtos
Para disponibilizá-los no estoque.

Critérios de aceite

Campos obrigatórios – Cadastro de Produto

- Código do produto obrigatório
- Descrição obrigatória
- Categoria obrigatória
- Preço de venda obrigatório

Código único

- DADO código já existente
- QUANDO tentar novo cadastro
- ENTÃO sistema deve bloquear operação

US03 – Editar Produto

Descrição:

Como administrador
Quero editar produtos
Para manter informações atualizadas no sistema.

Critérios de aceite - Produto existente

- DADO que o produto está cadastrado
- QUANDO altero informações válidas
- ENTÃO o sistema deve atualizar os dados

Campos obrigatórios

- Código não pode ficar vazio
- Descrição não pode ficar vazia
- Preço deve ser maior que zero

US04 – Excluir Produto

Descrição:

Como administrador
Quero excluir produtos
Para remover itens descontinuados do catálogo.

Critérios de aceite - Produto sem movimentação

- DADO produto sem histórico de movimentação
- QUANDO solicito exclusão
- ENTÃO sistema deve excluir produto

Produto com movimentação

- DADO produto com histórico registrado
- QUANDO solicito exclusão
- ENTÃO sistema deve apenas inativar o item

US05 – Alterar Disponibilidade do Produto
Descrição:
Como administrador
Quero ativar ou inativar produtos
Para controlar a disponibilidade para venda.
Critérios de aceite
Produto inativo

- DADO produto marcado como indisponível
- QUANDO funcionário consultar item
- ENTÃO sistema deve exibir status indisponível

Bloqueio de venda

- DADO produto inativo
- QUANDO tentar vender
- ENTÃO sistema deve impedir operação

US06 – Consultar Produto
Descrição:
Como funcionário
Quero consultar produtos
Para informar clientes e localizar mercadorias.
Critérios de aceite
Consulta por nome

- DADO nome informado
- QUANDO realizar busca
- ENTÃO sistema deve retornar produtos compatíveis

Exibição de dados

- Sistema deve exibir código
- Sistema deve exibir descrição
- Sistema deve exibir preço
- Sistema deve exibir disponibilidade

US07 – Pesquisar Produto por Código
Descrição:
Como funcionário
Quero pesquisar produtos pelo código
Para localizar itens com rapidez.
Critérios de aceite
Código existente

- DADO código cadastrado
- QUANDO realizar busca
- ENTÃO sistema deve retornar produto correspondente

Código inexistente

- DADO código não cadastrado
- QUANDO pesquisar
- ENTÃO sistema deve informar produto não encontrado

US08 – Registrar Entrada de Estoque
Descrição:
Como administrador
Quero registrar entrada de produtos

Para atualizar o saldo disponível no estoque.
Critérios de aceite
Quantidade válida

- DADO produto existente
- QUANDO informar quantidade maior que zero
- ENTÃO sistema deve somar ao estoque atual

Registro da operação

- Sistema deve armazenar data
- Sistema deve armazenar usuário responsável

US09 – Registrar Saída de Estoque
Descrição:
Como administrador
Quero registrar saída de produtos
Para controlar perdas, consumo interno ou movimentações.
Critérios de aceite
Estoque suficiente

- DADO saldo disponível suficiente
- QUANDO registrar saída
- ENTÃO sistema deve reduzir quantidade

Estoque insuficiente

- DADO saldo insuficiente
- QUANDO tentar saída
- ENTÃO sistema deve bloquear operação

US10 – Ajustar Quantidade Manualmente
Descrição:
Como administrador
Quero ajustar manualmente o estoque
Para corrigir divergências de inventário.
Critérios de aceite
Justificativa obrigatória

- DADO solicitação de ajuste
- QUANDO não informar motivo
- ENTÃO sistema deve impedir alteração

Auditoria

- Sistema deve registrar data
- Sistema deve registrar usuário
- Sistema deve registrar quantidade anterior e nova

US11 – Criar Pedido de Venda
Descrição:
Como funcionário
Quero criar pedido de venda
Para iniciar atendimento ao cliente.
Critérios de aceite
Novo pedido

- DADO abertura de venda

- QUANDO iniciar pedido
- ENTÃO sistema deve gerar número único

Status inicial

- Pedido deve iniciar como aberto

US12 – Adicionar Item ao Pedido
Descrição:
Como funcionário
Quero adicionar produtos ao pedido
Para compor a venda do cliente.
Critérios de aceite
Produto válido

- DADO produto ativo
- QUANDO adicionar item
- ENTÃO sistema deve incluir no pedido

Quantidade inválida

- DADO quantidade menor ou igual a zero
- QUANDO tentar adicionar
- ENTÃO sistema deve bloquear inclusão

US13 – Finalizar Venda
Descrição:
Como funcionário
Quero finalizar venda
Para concluir atendimento e registrar faturamento.
Critérios de aceite
Venda válida

- DADO pedido com itens válidos
- QUANDO finalizar venda
- ENTÃO sistema deve concluir operação

Atualização automática

- Sistema deve baixar estoque
- Sistema deve registrar valor total

US14 – Cancelar Venda
Descrição:
Como administrador
Quero cancelar vendas
Para corrigir erros operacionais.
Critérios de aceite
Venda existente

- DADO venda concluída
- QUANDO cancelar
- ENTÃO sistema deve alterar status para cancelada

Estorno

- Sistema deve devolver quantidades ao estoque

US15 – Imprimir Comprovante
Descrição:
Como funcionário
Quero imprimir comprovante
Para entregar confirmação ao cliente.
Critérios de aceite
Impressão solicitada

- DADO venda finalizada
- QUANDO solicitar impressão
- ENTÃO sistema deve emitir comprovante

US16 – Cadastrar Fornecedor
Descrição:
Como administrador
Quero cadastrar fornecedores
Para realizar compras futuras.
Critérios de aceite
Campos obrigatórios

- Nome obrigatório
- Telefone obrigatório ou e-mail obrigatório

Cadastro válido

- DADO dados corretos
- QUANDO confirmar cadastro
- ENTÃO sistema deve registrar fornecedor

US17 – Editar Fornecedor
Descrição:
Como administrador
Quero editar fornecedores
Para manter dados atualizados.
Critérios de aceite
Fornecedor existente

- DADO fornecedor cadastrado
- QUANDO alterar dados válidos
- ENTÃO sistema deve atualizar cadastro

US18 – Cadastrar Categoria
Descrição:
Como administrador
Quero cadastrar categorias
Para organizar produtos no sistema.
Critérios de aceite
Nome obrigatório

- DADO categoria sem nome
- QUANDO tentar salvar
- ENTÃO sistema deve bloquear cadastro

Cadastro válido

- DADO nome disponível
- QUANDO confirmar
- ENTÃO sistema deve cadastrar categoria

US19 – Criar Promoção
Descrição:
Como administrador
Quero cadastrar promoções
Para aumentar vendas de produtos.
Critérios de aceite
Período válido

- DADO data inicial maior que final
- QUANDO salvar promoção
- ENTÃO sistema deve bloquear cadastro

Produto existente

- DADO produto válido
- QUANDO cadastrar promoção
- ENTÃO sistema deve associar desconto ao item

US20 – Consultar Disponibilidade
Descrição:
Como funcionário
Quero consultar disponibilidade de produtos
Para informar clientes corretamente.
Critérios de aceite
Produto disponível

- DADO saldo maior que zero
- QUANDO consultar item
- ENTÃO sistema deve exibir disponível

Produto indisponível

- DADO saldo zero ou item inativo
- QUANDO consultar
- ENTÃO sistema deve exibir indisponível

US21 – Visualizar alerta de estoque baixo
Descrição:
Como administrador
Quero visualizar alertas de estoque baixo
Para repor produtos antes que eles acabem.
Critérios de aceite
Estoque mínimo atingido

- DADO produto com estoque igual ou menor que o mínimo cadastrado
- QUANDO acessar a listagem de produtos
- ENTÃO o sistema deve exibir alerta de estoque baixo

Produto acima do mínimo

- DADO produto com quantidade superior ao mínimo
- QUANDO consultar item
- ENTÃO o sistema não deve exibir alerta

US22 – Visualizar alteração automática de disponibilidade
Descrição:
Como funcionário
Quero visualizar o status atualizado de disponibilidade do produto
Para informar corretamente ao cliente.
Critérios de aceite

Produto sem estoque

- DADO produto com saldo zero
- QUANDO consultar disponibilidade
- ENTÃO o sistema deve exibir status indisponível

Produto reabastecido

- DADO produto anteriormente indisponível
- QUANDO houver nova entrada de estoque
- ENTÃO o sistema deve exibir status disponível

US23 – Visualizar promoção ativa automaticamente
Descrição:
Como funcionário
Quero visualizar promoções ativas aplicadas automaticamente
Para informar o valor correto ao cliente no momento da venda.
Critérios de aceite
Promoção dentro do período

- DADO promoção válida e ativa
- QUANDO consultar ou vender o produto
- ENTÃO o sistema deve aplicar e exibir o preço promocional

Promoção encerrada

- DADO promoção fora do período de vigência
- QUANDO consultar ou vender o produto
- ENTÃO o sistema deve exibir o preço normal do item

US24 – Consultar histórico de ajuste de estoque
Descrição:
Como administrador
Quero consultar o histórico de ajustes manuais de estoque
Para acompanhar alterações realizadas no sistema.
Critérios de aceite
Registro de ajuste

- DADO que houve ajuste manual de quantidade
- QUANDO acessar histórico do produto
- ENTÃO o sistema deve exibir usuário, data, hora, quantidade anterior, quantidade nova e justificativa

4. Lista de regras de negócio

RN-001 – Código único do produto
Descrição: Cada produto cadastrado no sistema deve possuir um código exclusivo, não sendo permitida duplicidade entre itens ativos ou inativos.
Fonte/autoridade: Política de cadastro e identificação de produtos do sistema Nexus.
Impacto: US02, US03, US06, US07**.**

RN-002 – Dados obrigatórios do produto
Descrição: Todo produto deve possuir, obrigatoriamente, código, descrição, categoria e preço de venda válidos para que possa ser cadastrado ou atualizado.
Fonte/autoridade: Política de consistência cadastral do sistema Nexus.
Impacto: US02, US03.

RN-003 – Controle de estoque não negativo
Descrição: O sistema não deve permitir qualquer operação que resulte em saldo de estoque inferior a zero unidades.
Fonte/autoridade: Política operacional de estoque.
Impacto: US09, US12, US13.

RN-004 – Produto inativo não pode ser vendido
Descrição: Produtos marcados como indisponíveis ou inativos não poderão ser adicionados a pedidos de venda ou comercializados.
Fonte/autoridade: Política de disponibilidade comercial.
Impacto: US05, US12, US13.

RN-005 – Permissões por perfil de acesso
Descrição: Usuários com perfil Administrador possuem acesso total ao sistema. Usuários com perfil Funcionário possuem acesso restrito às funções operacionais e consultas autorizadas.
Fonte/autoridade: Política de segurança e segregação de funções**.**
Impacto: US01, US02, US03, US04, US06, US20.

RN-006 – Auditoria de ajustes manuais de estoque
Descrição: Toda alteração manual de quantidade em estoque deve registrar automaticamente usuário responsável, data, hora, valor anterior, novo valor e justificativa.
Fonte/autoridade: Política de rastreabilidade operacional.
Impacto: US10, US24**.**

RN-007 – Validade de promoções
Descrição: Promoções somente poderão ser cadastradas se possuírem produto associado, percentual ou valor de desconto válido e período de vigência definido.
Fonte/autoridade: Política comercial do sistema Nexus.
Impacto: US19, US23.

RN-008 – Indisponibilidade automática por falta de estoque
Descrição: Sempre que o saldo de estoque de um produto atingir zero unidades, o sistema deve alterar automaticamente seu status para indisponível.
Fonte/autoridade: Política operacional de estoque do sistema Nexus.
Impacto: US09, US13, US20.

RN-009 – Disponibilidade automática após reposição
Descrição: Sempre que um produto indisponível receber entrada de estoque com quantidade maior que zero, o sistema deve alterar automaticamente seu status para disponível.
Fonte/autoridade: Política operacional de estoque do sistema Nexus.
Impacto: US08, US20.

RN-010 – Alerta automático de estoque baixo
Descrição: O sistema deve gerar alerta visual sempre que a quantidade disponível de um produto for igual ou inferior ao estoque mínimo cadastrado para o item.
Fonte/autoridade: Política de prevenção de ruptura de estoque.
Impacto: US06, US21.

RN-011 – Baixa automática de estoque após venda
Descrição: Ao finalizar uma venda, o sistema deve reduzir automaticamente a quantidade vendida do saldo disponível do produto correspondente.
Fonte/autoridade: Regra de consistência de movimentação de estoque.
Impacto: US13.

RN-012 – Ativação e encerramento automático de promoções
Descrição: O sistema deve ativar automaticamente uma promoção na data inicial cadastrada e encerrá-la automaticamente ao término da data final cadastrada.
Fonte/autoridade: Regra comercial do sistema Nexus.
Impacto: US19, US23.

RN-013 – Geração automática de código do pedido de venda
Descrição: Todo pedido de venda deve receber automaticamente um identificador único no momento de sua criação.
Fonte/autoridade: Regra de rastreabilidade operacional.
Impacto: US11.

RN-014 – Encerramento automático de sessão por inatividade
Descrição: O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após 15 minutos de inatividade, exigindo novo login para continuidade do uso.
Fonte/autoridade: Política de segurança do sistema.
Impacto: US01.

RN-015 – Dados obrigatórios do fornecedor
Descrição: Todo fornecedor deve possuir nome e pelo menos uma forma válida de contato (telefone ou e-mail) para ser cadastrado**.**
Fonte/autoridade: Política de cadastro de fornecedores.
Impacto: US16, US17.

RN-016 – Acesso restrito à exportação de relatórios
Descrição: Somente usuários com perfil Administrador podem exportar relatórios completos do sistema.
Fonte/autoridade: Política de segurança da informação.
Impacto: US25.

RN-017 – Geração automática de relatório atualizado
Descrição: Sempre que solicitado, o relatório exportado deve considerar os dados mais recentes de estoque, preços e disponibilidade cadastrados no sistema.
Fonte/autoridade: Política de confiabilidade de informações gerenciais.
Impacto: US25.

RN-018 – Exclusão lógica de produtos com histórico
Descrição: Produtos que possuam movimentações anteriores não poderão ser removidos fisicamente do sistema, devendo ser apenas inativados.
Fonte/autoridade: Política de integridade histórica de dados.
Impacto: US04.

RN-019 – Quantidade válida em movimentações
Descrição: Toda entrada, saída, ajuste ou venda deve possuir quantidade maior que zero unidades.
Fonte/autoridade: Regra de integridade operacional.
Impacto: US08, US09, US10, US12, US13.

RN-020 – Consulta de disponibilidade em tempo real
Descrição: Toda consulta de produto deve exibir a quantidade e o status mais recente do item no momento da pesquisa.
Fonte/autoridade: Política de confiabilidade operacional.
Impacto: US06, US07, US20.

5. Lista de requisitos não funcionais

RNF001 – Desempenho de consultas
Descrição: O sistema deve responder a consultas de produtos, estoque e disponibilidade em até 2 segundos para operações comuns com base de até 1.000 produtos cadastrados.
Classificação: Eficiência de desempenho
Método de verificação: Teste de carga e medição de tempo de resposta.
Critério de aceitação: Tempo médio ≤ 2 segundos em 95% das consultas.

RNF002 – Usuários simultâneos
Descrição: O sistema deve suportar até 30 usuários simultâneos executando operações básicas sem degradação crítica de desempenho.
Classificação: Eficiência de desempenho
Método de verificação: Teste de concorrência com múltiplos acessos simultâneos.
Critério de aceitação: Sistema estável com até 30 usuários conectados.

RNF003 – Disponibilidade mensal
Descrição: O sistema deve manter disponibilidade mínima de 97% ao mês, desconsiderando janelas programadas de manutenção.
Classificação: Confiabilidade
Método de verificação: Monitoramento contínuo de uptime.
Critério de aceitação: Downtime mensal ≤ 14 horas e 24 minutos.

RNF004 – Segurança de autenticação
Descrição: O acesso ao sistema deve ser realizado somente mediante login e senha válidos, com controle de sessão autenticada.
Classificação: Segurança
Método de verificação: Testes funcionais de autenticação e autorização.
Critério de aceitação: Os acessos não autorizados devem ser bloqueados.

RNF005 – Criptografia de senhas
Descrição: As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada no banco de dados.
Classificação: Segurança
Método de verificação: Inspeção técnica da base de dados e auditoria de implementação.
Critério de aceitação: Nenhuma senha armazenada em texto puro.

RNF006 – Escalabilidade de cadastro
Descrição: O sistema deve suportar crescimento anual no volume de produtos cadastrados sem perda significativa de desempenho.
Classificação: Eficiência / Escalabilidade
Método de verificação: Teste de volume e crescimento progressivo de base de dados.
Critério de aceitação: Performance mantida dentro dos limites definidos.

RNF007 – Integridade transacional de estoque
Descrição: Movimentações de entrada, saída, venda e ajuste de estoque devem ser processadas integralmente, sem registros parciais em caso de falha.
Classificação: Confiabilidade
Método de verificação: Testes de interrupção e rollback transacional.
Critério de aceitação: As falhas devem reverter operações incompletas.

RNF008 – Atualização automática em tempo real
Descrição: Após entrada, saída ou venda, o sistema deve atualizar quantidade e disponibilidade do produto em até 2 segundos.
Classificação: Eficiência de desempenho
Método de verificação: Teste funcional com medição de atualização.
Critério de aceitação: Atualização ≤ 1 segundo em 95% das operações.

RNF009 – Encerramento automático de sessão
Descrição: O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após 15 minutos de inatividade.
Classificação: Segurança
Método de verificação: Teste funcional de timeout de sessão.
Critério de aceitação: Logout automático após 15 minutos sem interação.

RNF010 – Geração de relatório de estoque
Descrição: O sistema deve gerar relatórios de estoque de até 1.000 produtos em no máximo 10 segundos.
Classificação: Eficiência de desempenho
Método de verificação: Teste de geração de relatórios com base populada.
Critério de aceitação: Tempo de geração ≤ 10 segundos.

RNF011 – Usabilidade operacional
Descrição: Usuários novatos devem conseguir realizar consulta de produto e registrar venda básica em até 3 minutos sem treinamento prévio.
Classificação: Usabilidade
Método de verificação: Teste com usuários representativos.
Critério de aceitação: 80% dos participantes concluem as tarefas no tempo definido.

RNF012 – Disponibilidade de dados em consulta
Descrição: As informações exibidas ao usuário devem refletir o estado mais recente do estoque no momento da consulta.
Classificação: Confiabilidade
Método de verificação: Teste comparativo entre movimentação e tela de consulta.
Critério de aceitação: Divergência de dados = 0 em cenários testados.

6. Declaração de uso ético e responsável de inteligência artificial

Este documento contou com apoio de ferramentas de inteligência artificial **ChatGPT (modelo GPT-5)** para organização e estruturação do conteúdo.
Todo o material foi revisado criticamente pelos integrantes do grupo, que permanecem responsáveis pela veracidade, qualidade e conformidade acadêmica do documento.